

일반화학 (I)

일곱 번째 수업

수용액에서의 반응(4장)

지난 시간

- 화학량론

- 한계 시약과 초과 시약
- 수득량과 수득률, 원자 경제

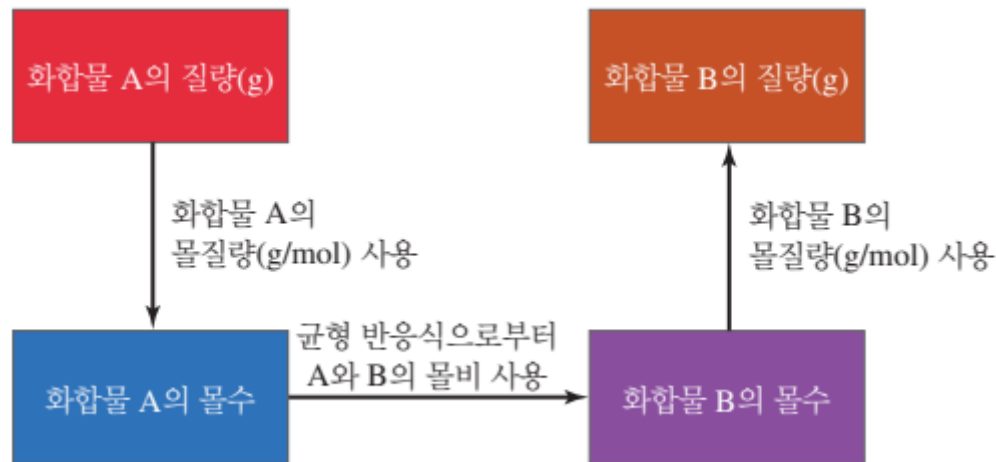
- 수용액

- 용액과 수용액, 전해질과 비전해질
- 침전 반응: 용해도, 침전 반응의 반응식
- 산과 염기: 정의, 분류, 중화 반응

지난 시간

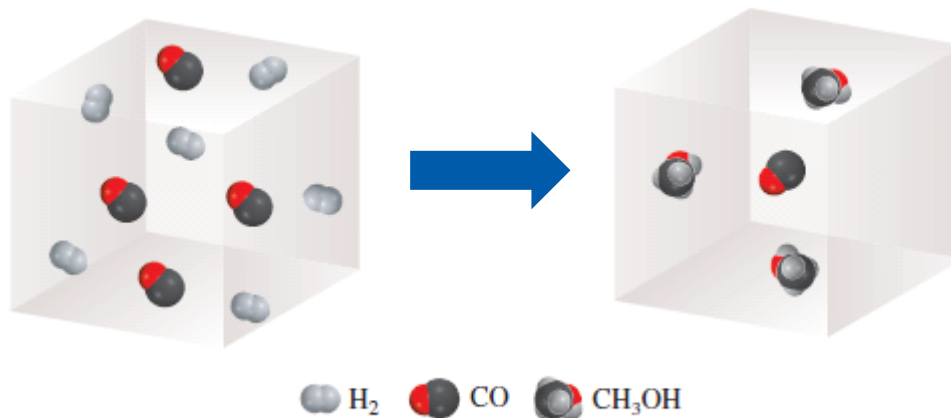
화학량론

화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구



한계 시약과 초과 시약

- 화학량론적 양: 균형 반응식에 나타난 정확한 비율
- 한계 시약: 반응에서 먼저 소모되는 반응물
- 초과 시약: 반응이 끝나고 남는 반응물



(그림 출처: 교재 그림 3.9)

수득량과 수득률

- 이론적 수득량: 모든 한계 시약이 완전히 반응했을 때 얻을 수 있는 생성물의 양
- 실제 수득량: 실제 반응을 통해 얻은 생성물의 양

실제 수득량 < 이론적 수득량

- 수득 백분율

$$\text{수득 백분율} = \frac{\text{실제 수득량}}{\text{이론적 수득량}} \times 100\%$$

원자 경제

- 원자 경제(성): 반응물을 유용한 생성물로 전환하는 전체 효율성의 척도

$$\text{원자 경제} = \frac{\text{원하는 생성물의 (몰) 질량}}{\text{반응물의 총 (몰) 질량}} \times 100\%$$

용액과 수용액

- 용액: 두 가지 이상 물질의 균일 혼합물
- 용질: 더 적은 양이 들어있는 물질
- 용매: 더 많은 양이 들어있는 물질
- 수용액: 물이 용매, 액체 또는 고체 물질이 용질

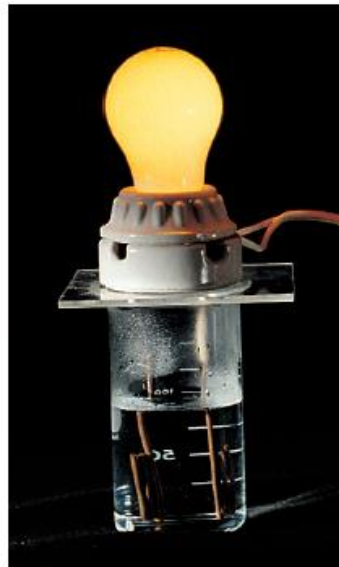
전해질과 비전해질

- 전해질: 물에 용해되었을 때 전기를 전도하는 물질
- 비전해질: 물에 용해되어도 전기를 전도하지 않는 물질

비전해질



약전해질



강전해질

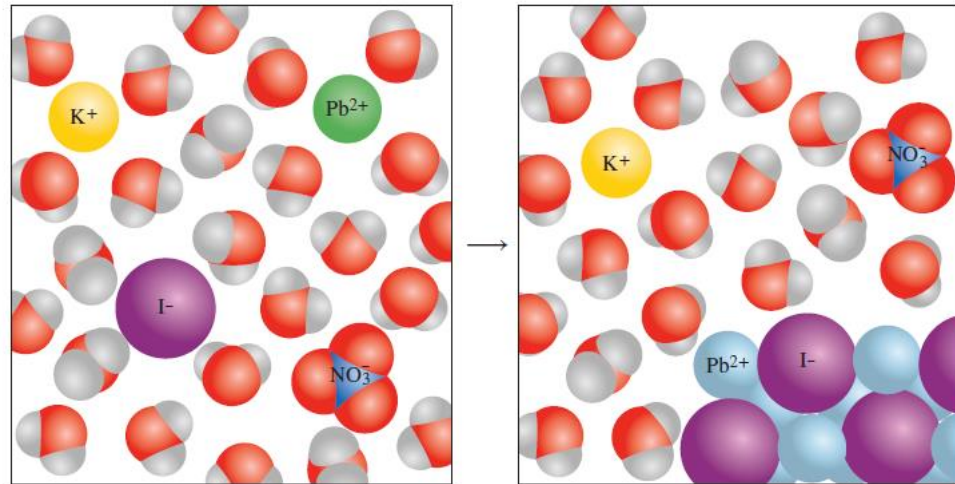
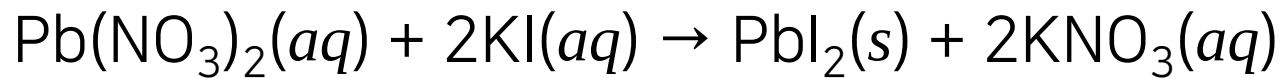


(그림 출처: 교재 그림 4.1)

지난 시간

침전 반응

불용성 화합물(침전)을 형성하는 반응



(그림 출처: 교재 그림 4.3)

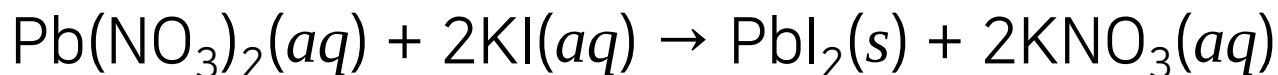
용해도

특정 온도에서 주어진 용매에 녹을 수 있는 용질의 최대 양
(정확한 정의는 12장에서 다룸)

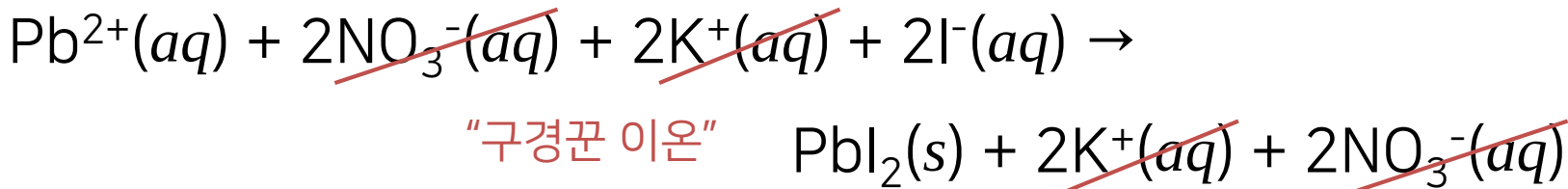
- 가용성 물질: 잘 녹는 물질
- 난용성 물질: 녹기 힘든 물질
- 불용성 물질: 녹지 않는 물질

침전 반응의 반응식

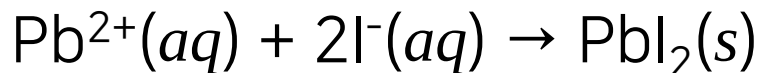
- 분자 반응식: 분자 단위의 화학식으로 쓴 반응식



- 이온 반응식: 이온 형태로 녹아 있는 종을 보여줌



- 알짜 이온 반응식: 반응에 참여하는 화학종만 나타냄



산과 염기의 정의

- 아레니우스 산-염기

- 산: 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
- 염기: 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질

- 브뢴스테드 산-염기

- 산: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(양성자 주개)
- 염기: 용액 속에서 수소 이온(H^+)을 받는 물질(양성자 받개)

산과 염기의 분류

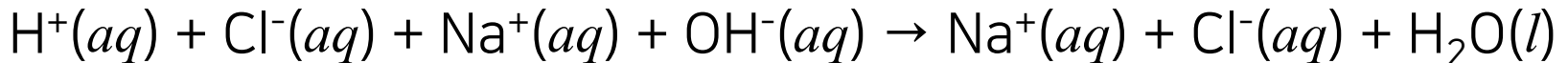
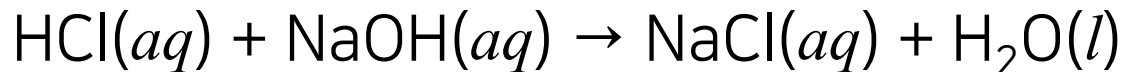
- **강산**: 강전해질인 산, **강염기**: 강전해질인 염기
- **약산**: 약전해질인 산, **약염기**: 약전해질인 염기
- **일양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 하나를 내놓을 수 있음
- **이양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 두 개를 내놓을 수 있음
- **삼양성자산**: 분자 하나당 수소 이온 세 개를 내놓을 수 있음

산-염기 중화

- 중화 반응: 산과 염기 사이의 반응



- 염: 산의 음이온과 염기의 양이온이 만드는 이온 결합 화합물

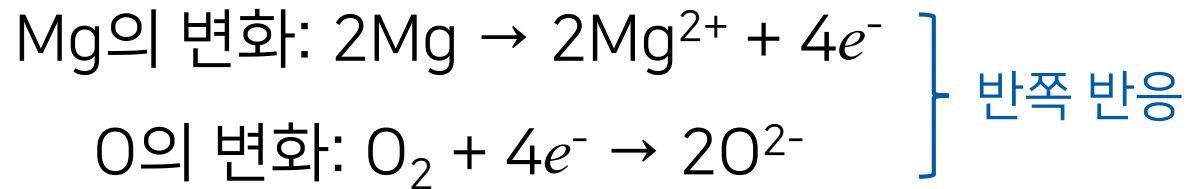
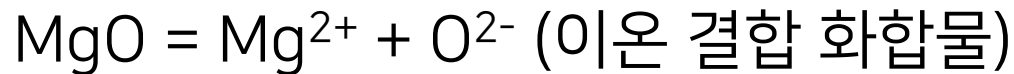
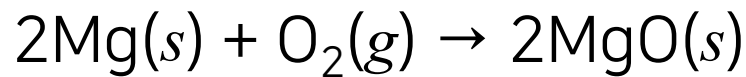


4장의 열개

- 용액의 기초 지식(4.1절)
- 수용액에서 일어나는 대표적인 반응들
 - 침전 반응(4.2절)
 - 산-염기 반응(4.3절)
 - 산화-환원 반응(4.4절)
- 용액의 화학량론
 - 농도 계산(4.5절)
 - 무게 분석(4.6절)
 - 적정(4.7절)

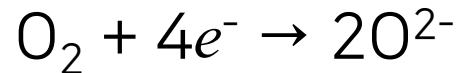
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

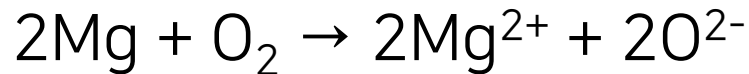
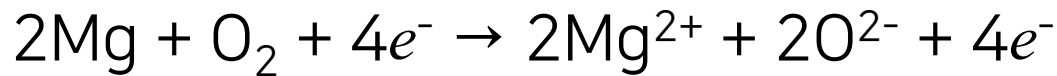


마그네슘의 산화 반응

- 반쪽 반응



- 전체 반응



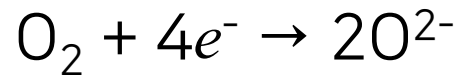
산화-환원 반응

전자가 이동하는 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응

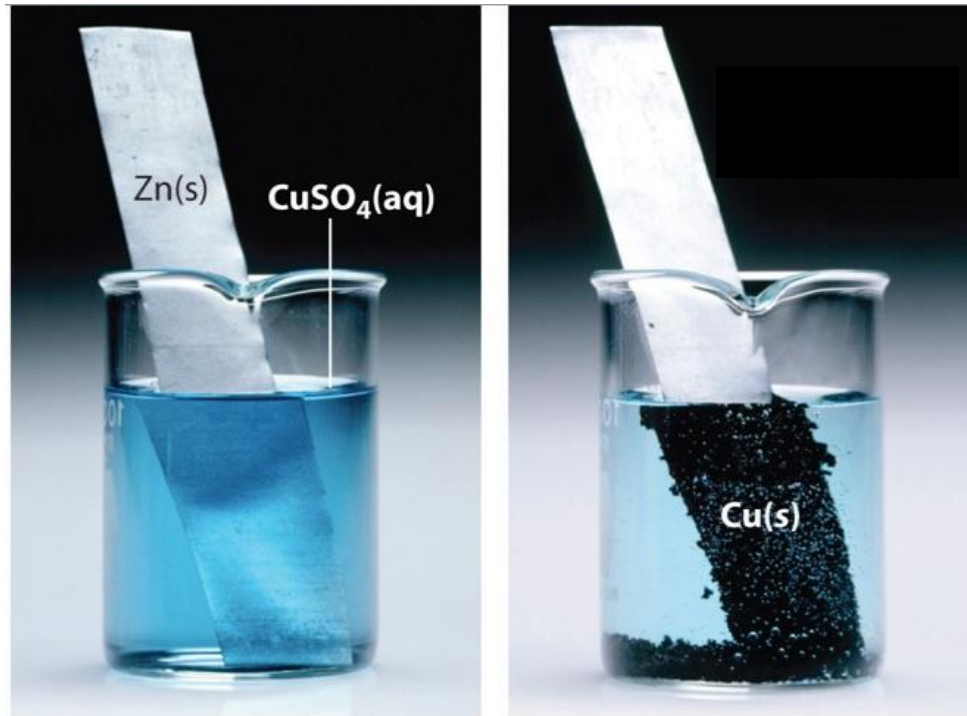


- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

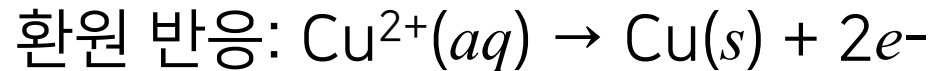
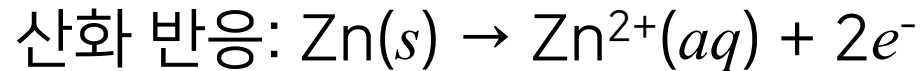
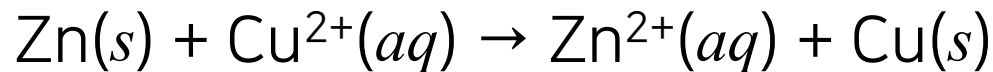
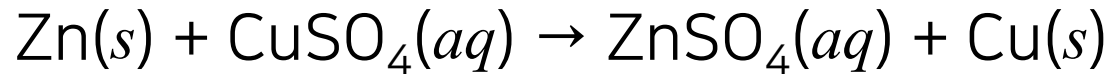


- Mg는 환원제, O_2 는 산화제로 불림

아연과 황산 구리의 반응

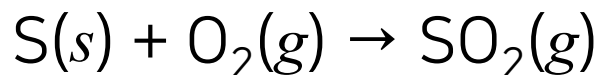


아연과 황산 구리의 반응



산화-환원 반응의 일반화

- 실제로 전자가 이동하여 이온을 형성하는 반응이 아니라도 산화-환원 반응으로 취급하는 것이 편리할 수 있음

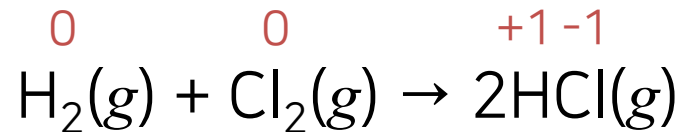


분자 내에서 전자가 한쪽으로 치우쳐져 있음

산화수

전자의 이동이 완전히 일어났다고 가정할 때
한 분자(혹은 이온 결합 화합물) 내에서
특정 원자가 갖게 되는 전하수

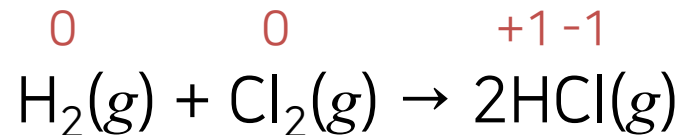
- 산화 상태라고도 부름
- 분자나 이온 결합 화합물 내의 산화수 총합은 항상 0
- 예:



산화수와 산화/환원

산화: 산화수가 증가

환원: 산화수가 감소



수소는 산화되었고, 염소는 환원되었음

산화수 계산

1. 홑원소물질에서 각 원자의 산화수 = 0

- H_2 , Br_2 , Na, Be, K, O_2 , P_4

2. 단원자 이온의 산화수 = 이온의 전하수

- Li^+ 에서 Li의 산화수 = +1, Fe^{3+} 에서 Fe의 산화수 = +3,
- F^- 에서 F의 산화수 = -1, O^{2-} 에서 O의 산화수 = -2

3. 분자나 이온 결합 화합물의 산화수 총합 = 0

- NaCl에서 Na의 산화수 = +1, Cl의 산화수 = -1

4. 다원자 이온의 산화수 총합 = 이온의 전하수

- Hg_2^{2+} 에서 Hg의 산화수 = +1

산화수 계산

5. 알칼리 금속(Li, Na, K, Rb, Cs)의 산화수 = +1
6. 알칼리 토금속(Be, Mg, Ca, Sr, Ba)의 산화수 = +2
7. 알루미늄(Al)의 산화수 = +3
8. 대부분의 경우 산소(O)의 산화수 = -2
 - 과산화 수소(H_2O_2)와 과산화 이온(O_2^{2-})에서는 -1
 - 초과산화 이온(O_2^-)에서는 -1/2
9. 대부분의 경우 수소(H)의 산화수 = +1
 - 금속 화합물(LiH, NaH, CaH_2)에서는 -1

산화수 계산

10. 플루오린(F)의 산화수 = -1

11. 대부분의 경우 플루오린을 제외한 할로젠(Cl, Br, I)의 산화수 < 0

- 산소와 결합한 할로젠(산소산, 산소산 음이온)의 경우 산화수 > 0

- 예: NH_3

- H의 산화수 = +1

- 전체적으로 산화수 총합이 0이어야 하므로 N의 산화수 = -3

일반적인 산화수

1 1 H +1 -1																	18 2 He
3 Li +1	4 Be +2											13 5 B +3	14 6 C +4 +2 -4	15 7 N +5 +4 +3 +2 +1 -3	16 8 O +2 -1 -2 -3	17 9 F -1	10 Ne
11 Na +1	12 Mg +2											13 13 Al +3	14 14 Si +4 -4	15 15 P +5 +3 -3	16 16 S +6 +4 +2 -2	17 17 Cl +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 -1	18 Ar
19 K +1	20 Ca +2	21 Sc +3	22 Ti +4 +3 +2	23 V +5 +4 +3 +2	24 Cr +6 +5 +4 +3 +2	25 Mn +7 +6 +5 +4 +3 +2	26 Fe +3 +2	27 Co +3 +2	28 Ni +2	29 Cu +2 +1	30 Zn +2	31 Ga +3	32 Ge +4 -4	33 As +5 +3 -3	34 Se +6 +4 -2	35 Br +5 +3 +1 -1	36 Kr +4 +2
37 Rb +1	38 Sr +2	39 Y +3	40 Zr +4	41 Nb +5 +4	42 Mo +6 +5 +4 +3	43 Tc +7 +6 +5 +4	44 Ru +8 +6 +5 +4 +3	45 Rh +4 +3 +2	46 Pd +4 +2	47 Ag +1	48 Cd +2	49 In +3	50 Sn +4 +2	51 Sb +5 +3 -3	52 Te +6 +4 -2	53 I +7 +5 +1 -1	54 Xe +6 +4 +2
55 Cs +1	56 Ba +2	57 La +3	72 Hf +4	73 Ta +5	74 W +6 +4	75 Re +7 +6 +4	76 Os +8 +4	77 Ir +4 +3	78 Pt +4 +2	79 Au +3 +1	80 Hg +2 +1	81 Tl +3 +1	82 Pb +4 +2	83 Bi +5 +3	84 Po +2	85 At -1	86 Rn

(그림 출처: 교재 그림 4.11)

예제 4.5

다음 화합물이나 이온에서 각 원소의 산화수를 결정하라.



알칼리 금속, 알칼리 토금속, 알루미늄, 플루오린의 산화수 결정 →
산소, 수소의 산화수 결정 → 산화수 총합을 고려하여 나머지 산화수 결정

예제 4.5

다음 화합물이나 이온에서 각 원소의 산화수를 결정하라.

(a) Li_2O

산화수 총합 = 0: Li의 산화수 = +1, O의 산화수 = -2

(b) HNO_3

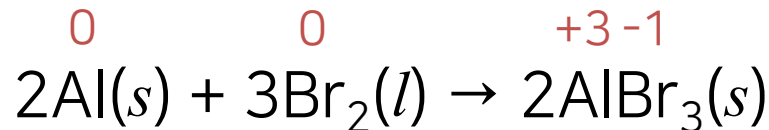
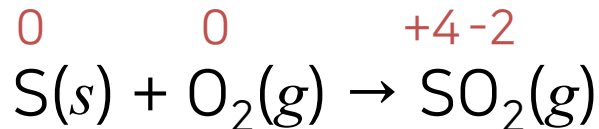
산화수 총합 = 0: H의 산화수 = +1, O의 산화수 = -2 $\rightarrow$ N의 산화수 = +5

(c) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

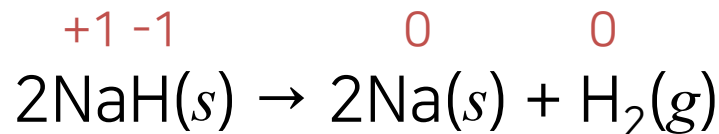
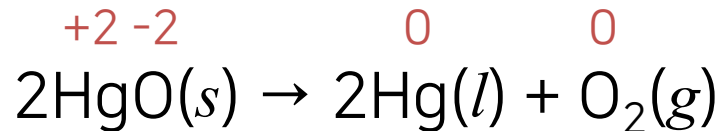
산화수 총합 = -2: O의 산화수 = -2 $\rightarrow$ Cr의 산화수 = +6

산화-환원 반응의 형태

- 결합 반응: 둘 이상의 물질이 결합하여 하나의 생성물 생성

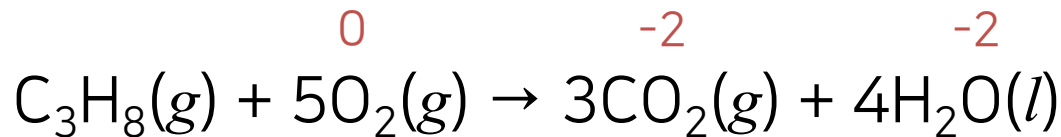
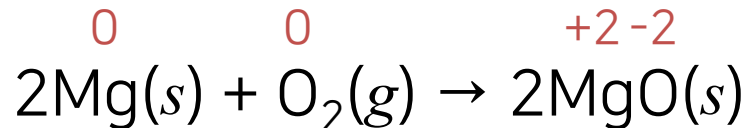


- 분해 반응: 한 화합물이 둘 이상의 물질로 나누어짐



산화-환원 반응의 형태

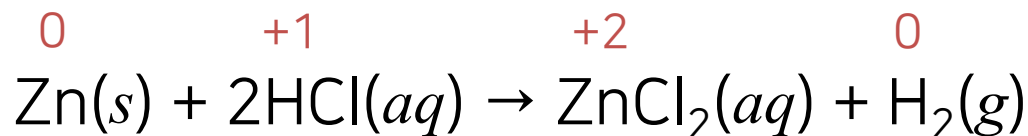
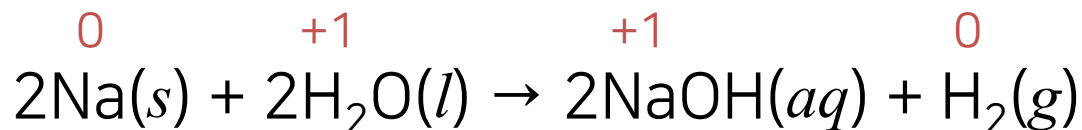
- 연소 반응: 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내는 반응



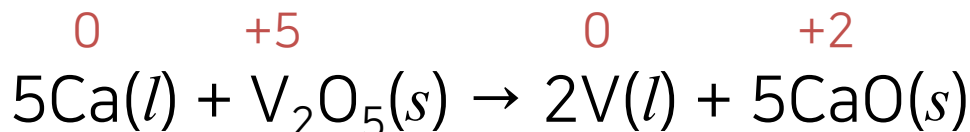
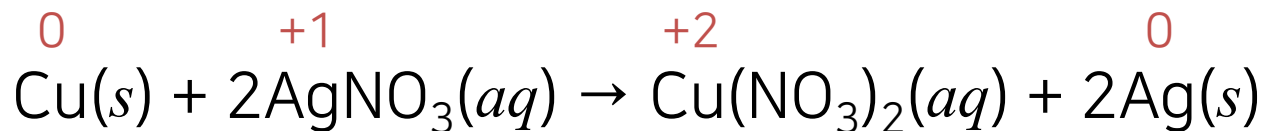
- 치환 반응: 화합물의 한 이온/원자가 다른 원소의 이온/원자로 치환되는 반응
 - 수소 치환
 - 금속 치환
 - 할로젠 치환

수소 치환과 금속 치환

- 수소 치환: 수소를 다른 원소(대개 금속)로 치환



- 금속 치환: 금속을 다른 원소(대개 금속)로 치환

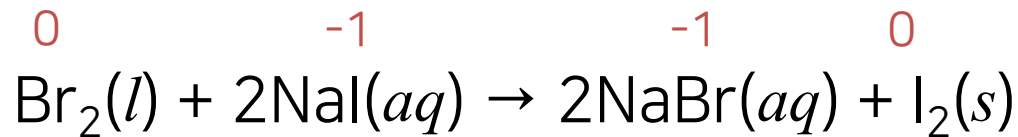
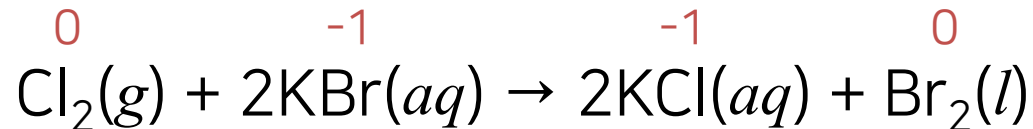


활동도 계열

↑ 환원력 증가	$\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$	
	$\text{K} \rightarrow \text{K}^+ + e^-$	찬물과 반응하여
	$\text{Ba} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2e^-$	H_2 형성
	$\text{Ca} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$	
	$\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3e^-$	
	$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$	수증기와 반응하여
	$\text{Cr} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + 3e^-$	H_2 형성
	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Cd} \rightarrow \text{Cd}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Co} \rightarrow \text{Co}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^-$	산과 반응하여
	$\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$	H_2 형성
	$\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2e^-$	
	$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$	
	$\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + e^-$	
	$\text{Hg} \rightarrow \text{Hg}^{2+} + 2e^-$	물 또는 산과 반응하여
	$\text{Pt} \rightarrow \text{Pt}^{2+} + 2e^-$	H_2 를 형성하지 않음
	$\text{Au} \rightarrow \text{Au}^{3+} + 3e^-$	

할로젠 치환

- 할로젠 치환: 할로젠을 다른 할로젠 원소로 치환

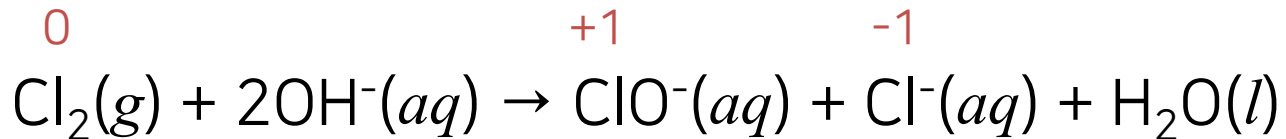
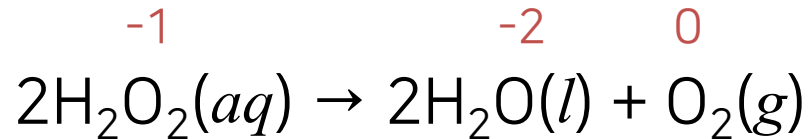


할로젠의 활동도 계열



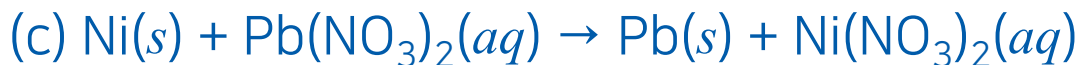
불균등화 반응

한 가지 원소가 동시에 산화되고 환원되는 반응



예제 4.6

다음 산화-환원 반응을 분류하고, 각 원소의 산화수 변화를 표시하라.

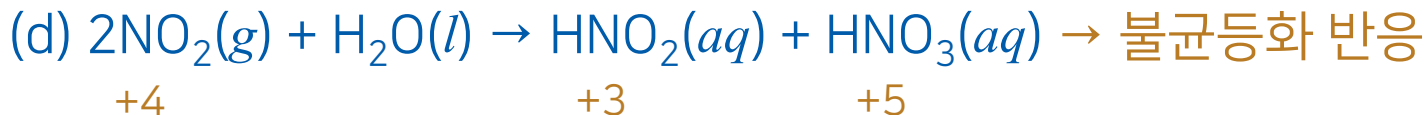
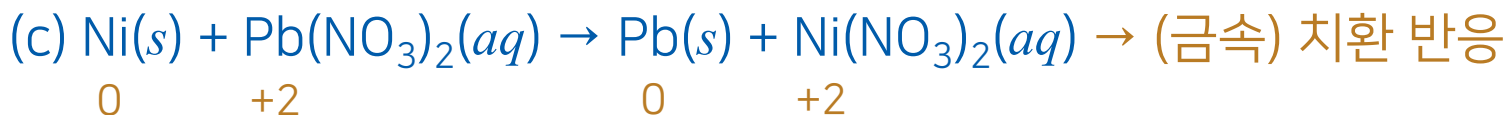
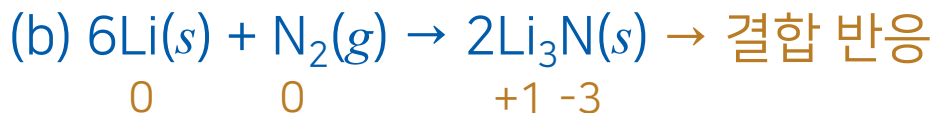
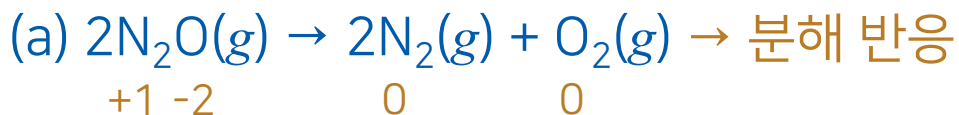


결합 반응, 분해 반응, 연소 반응, 치환 반응, 불균등화 반응의 특징을 확인

산화수: 알칼리, 알칼리토, Al, F → O, H → 나머지

예제 4.6

다음 산화-환원 반응을 분류하고, 각 원소의 산화수 변화를 표시하라.

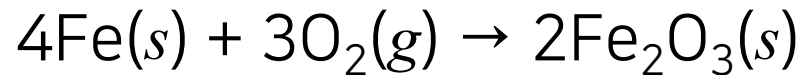


산-염기 vs. 산화-환원

- 산-염기 반응: 양성자(수소 이온)의 이동
 - 산: 양성자를 내줌
 - 염기: 양성자를 받음
- 산화-환원 반응: 전자의 이동
 - 환원제: 전자를 내줌(산화수 감소)
 - 산화제: 전자를 받음(산화수 증가)

생활 속 산화-환원 반응

- 금속의 부식은 산화-환원 반응의 일종



- 음극 보호: 부식을 방지하기 위해 더 산화가 잘 되는 금속을 연결



(그림 출처: <https://eoncoat.com/what-is-cathodic-protection-and-how-does-it-work/>)

용액의 농도

주어진 용액 또는 용매의 양에 대한 용질의 양
(세기 성질)

몰 농도

용액 1 L 중에 녹아 있는 용질의 몰수

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

$$M = \frac{n}{V}$$

- 기호: [] (대괄호)
 - [NaCl] = NaCl의 몰 농도
 - [K⁺] = K⁺의 몰 농도

몰 농도의 단위

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

- 단위: M (← “molar”)

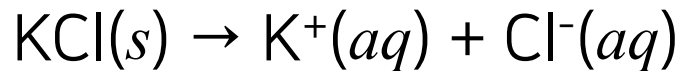
$$1 \text{ M} = 1 \text{ mol/L}$$

- 예: 1.46 M $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 용액 500 mL

$$\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{의 몰수} = (1.46 \text{ mol/L}) \times (0.500 \text{ L}) = 0.730 \text{ mol}$$

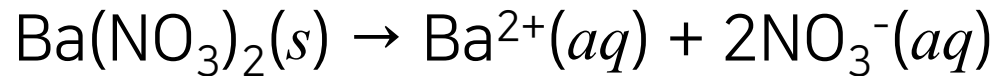
강전해질의 경우

- 1 M KCl 용액:



$$[\text{KCl}] \approx 0, [\text{K}^+] = 1 \text{ M}, [\text{Cl}^-] = 1 \text{ M}$$

- 1 M $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 용액:



$$[\text{Ba}(\text{NO}_3)_2] \approx 0, [\text{Ba}^{2+}] = 1 \text{ M}, [\text{NO}_3^-] = 2 \text{ M}$$

예제 4.7

농도가 2.16 M인 용액 250 mL를 만드는 데 필요한 $K_2Cr_2O_7$ 의 그램수를 계산하라.

$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

$$\text{용질의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{용액의 리터수})$$

$$= (2.16 \text{ mol/L}) \times (0.250 \text{ L}) = 0.540 \text{ mol}$$

(몰 질량) = (질량)/(몰수)임을 이용하여,

$$\text{용질의 질량} = (\text{몰 질량}) \times (\text{몰수})$$

$$= (294.2 \text{ g/mol}) \times (0.540 \text{ mol}) = 159 \text{ g}$$

예제 4.8

한 화학자가 반응 혼합물에 포도당($C_6H_{12}O_6$) 3.81 g을 첨가할 필요가 있다.
2.53 M 포도당 용액 몇 밀리리터(mL)를 첨가해야 되는지 계산하라.

용질의 질량 $\rightarrow$ 용질의 몰수 $\rightarrow$ 용액의 부피

(몰 질량) = (질량)/(몰수)로부터,

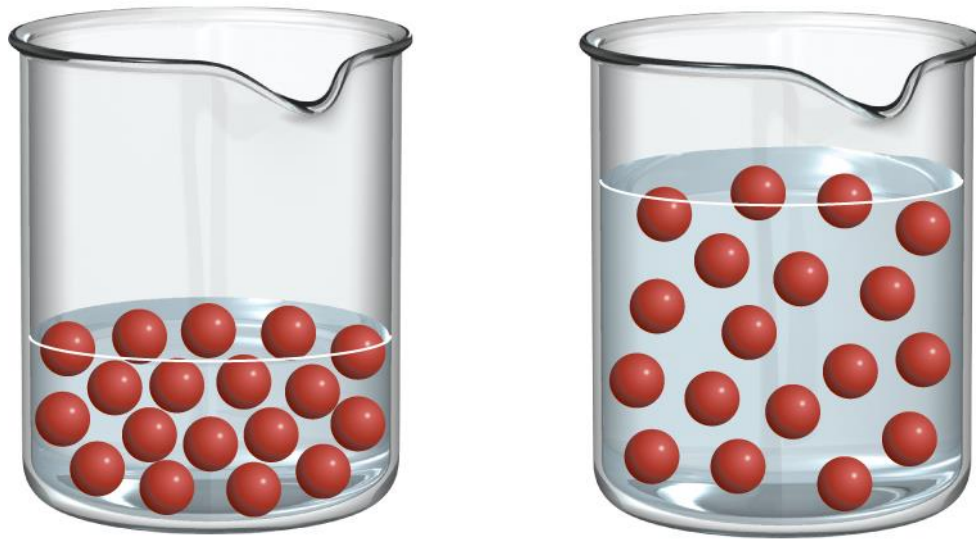
용질의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (3.81 g)/(180.2 g) = 2.11×10^{-2} mol

(몰 농도) = (용질의 몰수)/(용액의 부피)로부터,

용액의 부피 = (용질의 몰수)/(몰 농도)

$$= (2.11 \times 10^{-2} \text{ mol}) / (2.53 \text{ mol/L}) = 8.34 \times 10^{-3} \text{ L} = 8.34 \text{ mL}$$

용액의 묽힘



묽히기 전 용질의 몰수 = 묽힌 후 용질의 몰수

물량의 농도 공식

$$\underbrace{\frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피}}}_{M} \times \underbrace{(\text{용액의 부피})}_V = (\text{용질의 몰수})$$

용질의 몰수는 물량 전후에 변하지 않으므로,

$$M_i V_i = M_f V_f$$

예제 4.9

8.61 M H_2SO_4 저장 용액을 이용하여 1.75 M H_2SO_4 용액 5.00×10^2 mL를 제조하는 과정을 설명하라.

$M_i V_i = M_f V_f$ 공식을 활용한다

8.61 M H_2SO_4 용액의 부피를 V 라 하면,

$$(8.61 \text{ M}) \times V = (1.75 \text{ M}) \times (5.00 \times 10^2 \text{ mL})$$

따라서 $V = (1.75 \text{ M}) \times (5.00 \times 10^2 \text{ mL}) / (8.61 \text{ M}) = 1.02 \times 10^2 \text{ mL}$

8.61 M 용액 1.02×10^2 mL에 물을 부어 5.00×10^2 mL를 맞춘다.

용액의 화학량론

용액에서는 많은 경우 농도로 양을 표현

질량 $\leftrightarrow$ 몰수 $\leftrightarrow$ 농도

침전 반응 $\rightarrow$ 무게 분석

산-염기 반응 $\rightarrow$ 산-염기 적정

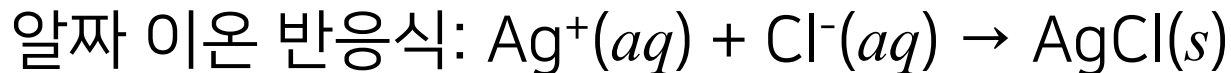
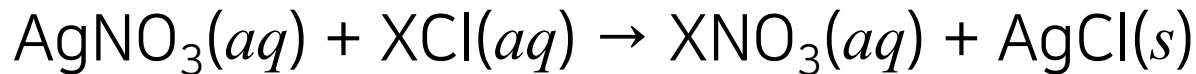
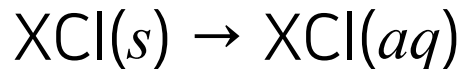
산화-환원 반응 $\rightarrow$ 산화-환원 적정

무게 분석

미지의 물질 → 용해 → 다른 화합물과 반응 → 침전 형성

침전의 질량과 화학식으로부터 미지의 물질 결정

예: Cl^- 의 검출



1. XCl 의 질량을 측정 $\rightarrow$ 수용액으로 만듦
2. 충분한 AgNO_3 용액을 가해 모든 Cl^- 이 침전되게 함
3. AgCl 을 걸러내서 건조한 다음 질량을 측정
4. AgCl 의 질량으로부터 Cl 의 질량 결정 $\rightarrow$ 질량 백분율

예제 4.10

염화 이온과 미지의 금속을 포함하는 이온 결합 화합물 시료 0.5662 g을 물에 녹이고 과량의 AgNO_3 를 가했다. AgCl 침전 1.0882 g을 얻었다면, 원래 시료에 포함된 Cl의 질량 백분율은 얼마인가?

침전의 질량 $\rightarrow$ 침전의 몰수 $\rightarrow$ Cl의 몰수 $\rightarrow$ Cl의 질량 $\rightarrow$ 질량 백분율

(몰 질량) = (몰수)/(질량)이므로

AgCl 의 몰수 = (질량)/(몰 질량)

$$= (1.0882 \text{ g}) / (143.4 \text{ g/mol}) = 7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Cl의 몰수 = $7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$

예제 4.10

염화 이온과 미지의 금속을 포함하는 이온 결합 화합물 시료 0.5662 g을 물에 녹이고 과량의 AgNO_3 를 가했다. AgCl 침전 1.0882 g을 얻었다면, 원래 시료에 포함된 Cl의 질량 백분율은 얼마인가?

침전의 질량 → 침전의 몰수 → Cl의 몰수 → Cl의 질량 → 질량 백분율

$$\text{Cl의 몰수} = 7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Cl의 질량} = (\text{몰수}) \times (\text{몰 질량})$$

$$= (7.589 \times 10^{-3} \text{ mol}) \times (35.45 \text{ g/mol}) = 0.269 \text{ g}$$

$$\text{질량 백분율} = (\text{Cl의 질량})/(\text{전체 질량}) \times 100\%$$

$$= (0.269 \text{ g})/(0.5662 \text{ g}) \times 100\% = 47.5\%$$

적정

농도를 정확하게 알고 있는 용액(표준 용액)을
반응이 완전히 이루어질 때까지
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여
미지 용액의 농도를 구하는 방법

산-염기 적정: 산-염기 중화 반응을 이용

산화-환원 적정: 산화-환원 반응을 이용

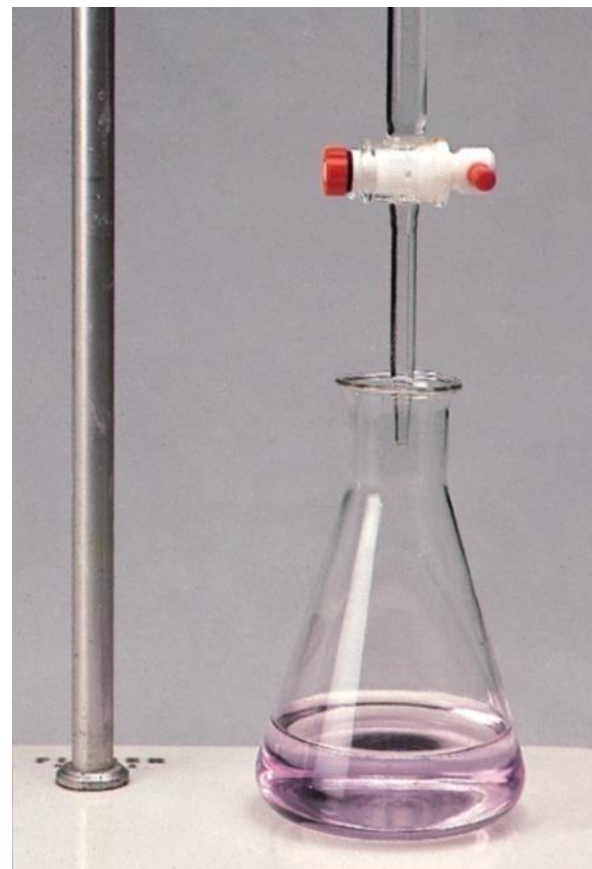
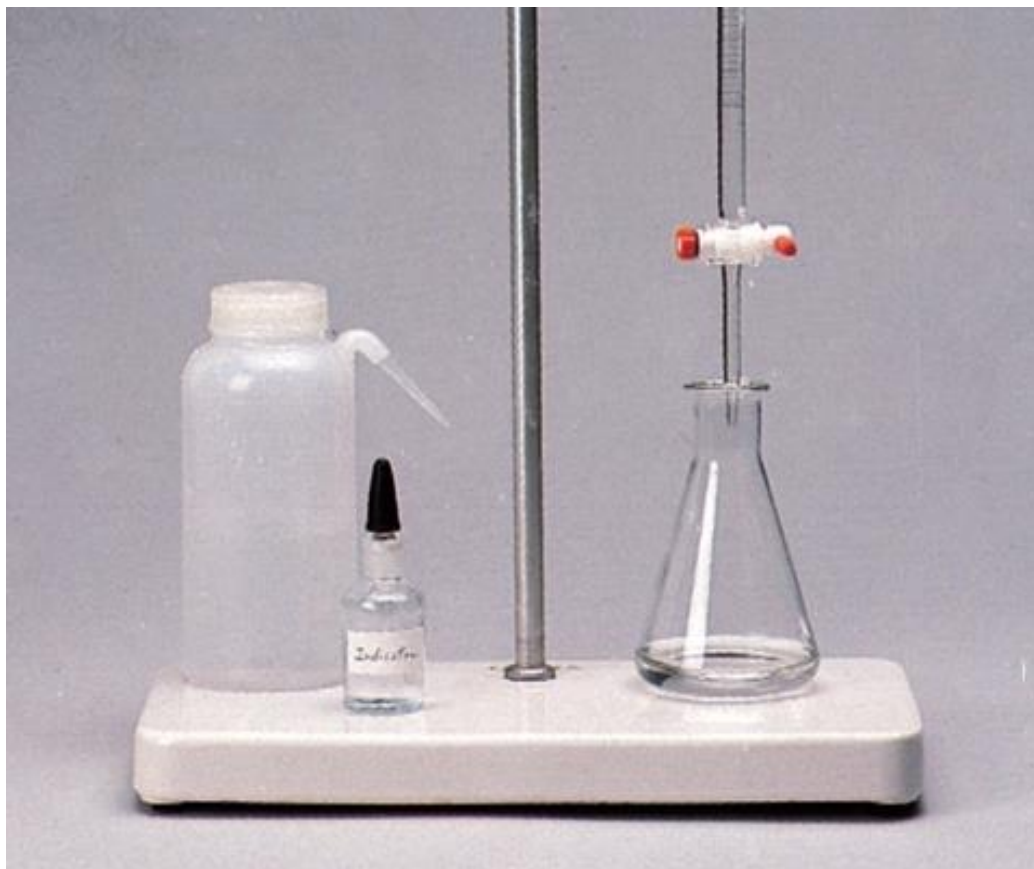
표준 용액을 얻는 법

- 일차 표준 물질: 순도가 99.9% 이상이고 안정한 물질
- 일차 표준 물질 용액은 질량을 그대로 농도로 변환 가능
- 표준화: 일차 표준 물질이 아닌 물질을 일차 표준 물질로 적정하여 농도를 결정

적정의 원리

- **당량점:** 반응이 완전히 이루어지는 점
 - 산-염기 적정: 산의 몰수 = 염기의 몰수
 - 산화-환원 적정: 산화제의 몰수 = 환원제의 몰수
- **지시약:** 반응의 진행에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질
 - 산-염기 적정: 산과 염기에서 색이 다른 물질
 - 산화-환원 적정: 산화 형태와 환원 형태의 색이 다른 물질

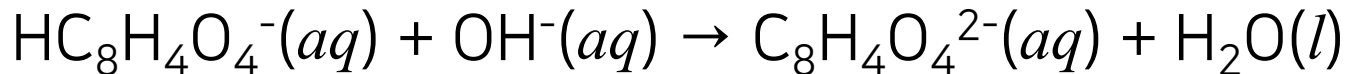
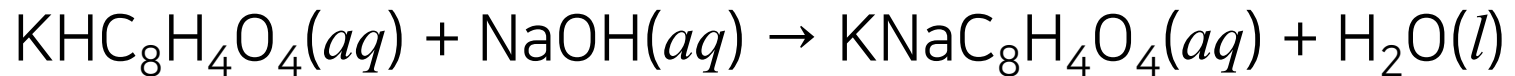
산-염기 적정



프탈산 수소 포타슘(KHP)

- 분자식: $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$
- 일양성자산: $\text{HC}_8\text{H}_4\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4^{2-}(aq)$
- 안정하여 일차 표준 물질로 사용됨

- 예: KHP로 NaOH를 적정



예제 4.11

한 학생이 적정 실험을 통하여 KHP 0.5468 g을 중화하는 데 NaOH 용액 23.48 mL가 필요함을 알아냈다. NaOH 용액의 몰 농도는 얼마인가?

KHP의 질량 → KHP의 몰수 → NaOH의 몰수 → NaOH의 몰 농도

$$\text{KHP의 몰수} = (\text{질량})/(\text{몰 질량})$$

$$= (0.5468 \text{ g})/(204.2 \text{ g/mol}) = 2.678 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

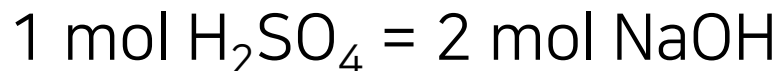
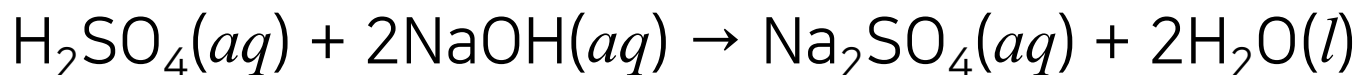
$$\text{NaOH의 몰수} = 2.678 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{NaOH의 몰 농도} = (\text{몰수})/(\text{부피})$$

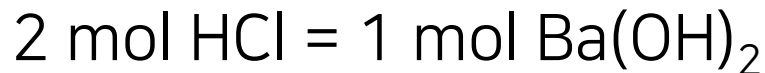
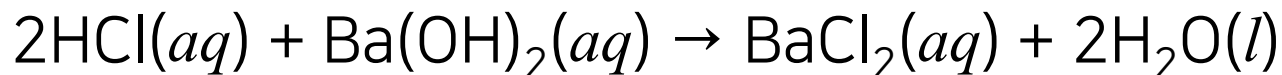
$$= (2.678 \times 10^{-3} \text{ mol})/(23.48 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.1141 \text{ M}$$

1:1 반응이 아닌 경우

- 황산 + 수산화 소듐



- 염산 + 수산화 바륨



예제 4.12

예제 4.11에서 표준화된 수산화 소듐 용액을 사용하여 황산 용액 25.00 mL를 적정한다. 적정으로 산을 완전히 중화시키는 데 0.1172 M NaOH 43.79 mL가 필요하다. H_2SO_4 용액의 농도는 얼마인가?

NaOH의 농도 → NaOH의 몰수 → 황산의 몰수 → 황산의 농도

$$\text{NaOH의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{부피})$$

$$= (0.1172 \text{ mol/L}) \times (43.79 \times 10^{-3} \text{ L}) = 5.132 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

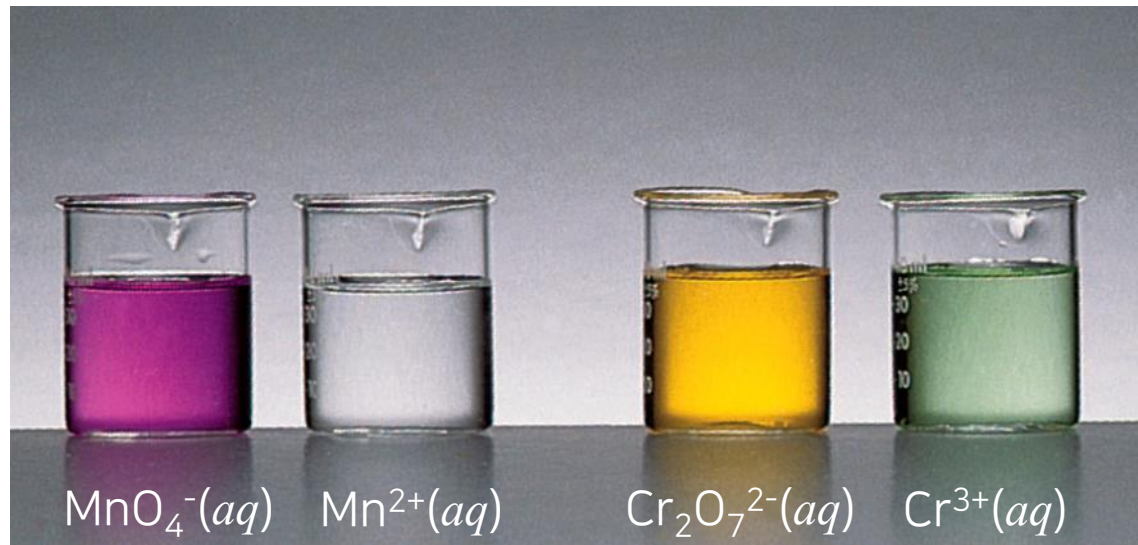
$$\text{황산의 몰수} = (\text{NaOH의 몰수}) / 2 = 2.566 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{황산의 농도} = (\text{몰수}) / (\text{부피})$$

$$= (2.566 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (25.00 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.1026 \text{ M}$$

산화-환원 적정

- 산-염기 적정에 비해 반응식과 화학량론 계산이 복잡함
- 많은 경우 지시약이 반응에 참여("내부 지시약")



(그림 출처: 교재 그림 4.22)

예제 4.13

산성의 FeSO_4 용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M KMnO_4 용액 16.42 mL가 소모되었다. FeSO_4 용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



KMnO_4 의 몰 농도 $\rightarrow$ KMnO_4 의 몰수 $\rightarrow$ Mn^{2+} 의 몰수
 $\rightarrow$ Fe^{2+} 의 몰수 $\rightarrow$ FeSO_4 의 몰수 $\rightarrow$ FeSO_4 의 몰 농도

$$\text{KMnO}_4\text{의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{부피})$$

$$= (0.1327 \text{ mol/L}) \times (16.42 \times 10^{-3} \text{ L}) = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{Mn}^{2+}\text{의 몰수} = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

예제 4.13

산성의 FeSO_4 용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M KMnO_4 용액 16.42 mL가 소모되었다. FeSO_4 용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



KMnO_4 의 몰 농도 $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ 의 몰수
 $\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 의 몰수 $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰수 $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰 농도

$$\text{Mn}^{2+}\text{의 몰수} = 2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Fe}^{2+}\text{의 몰수} = 5 \times (2.179 \times 10^{-3} \text{ mol}) = 10.895 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{FeSO}_4\text{의 몰수} = 10.895 \times 10^{-3} \text{ mol} = 1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

예제 4.13

산성의 FeSO_4 용액 25.00 mL를 산화시키는 데 0.1327 M KMnO_4 용액 16.42 mL가 소모되었다. FeSO_4 용액의 몰 농도는 얼마인가? 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.



KMnO_4 의 몰 농도 $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ 의 몰수
 $\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 의 몰수 $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰수 $\rightarrow \text{FeSO}_4$ 의 몰 농도

$$\text{FeSO}_4\text{의 몰수} = 1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{FeSO}_4\text{의 몰 농도} = (\text{몰수})/(\text{부피})$$

$$= (1.0895 \times 10^{-2} \text{ mol}) / (25.00 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.4358 \text{ M}$$